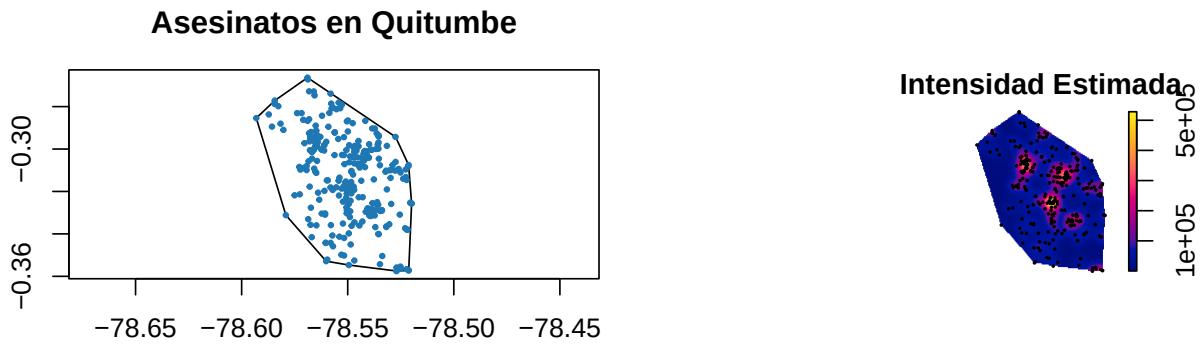


Mini Proyecto S5

Daniel Lara Del Salto

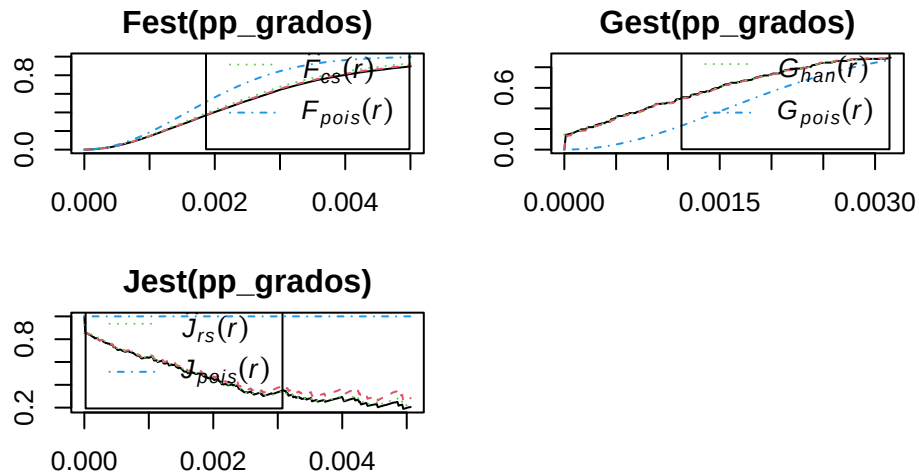
Los datos analizados corresponden a los registros de homicidios obtenidos a través del portal oficial Datos Abiertos Ecuador. Para este caso de estudio, el análisis espacial se delimitó a la parroquia de Quitumbe (Quito, Pichincha), abarcando el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2026.

Se logra observar el siguiente conjunto de eventos, definido por los asesinatos en la zona de Quitumbe.



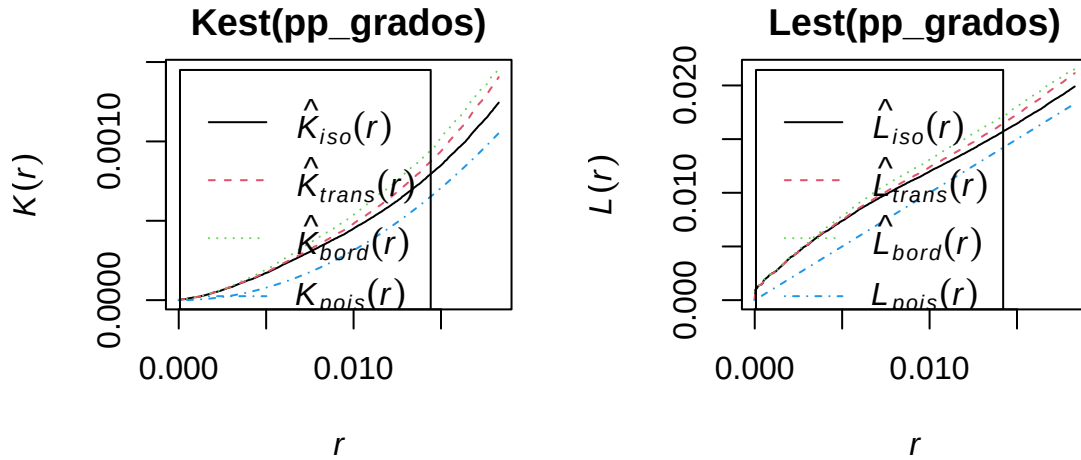
Se puede notar que existen 3 ligeras agrupaciones con alta intensidad, a continuación se verificará o refutará el posible comportamiento de agrupamiento.

Cálculo de la función F, G y J



Podemos notar justamente en el gráfico de la función J que los valores de sus aproximaciones son menores a 1, por tanto se podría decir que en efecto existe un comportamiento de agrupamiento.

Cálculo de la función K y L



Notamos que los valores obtenidos de la función K y L son mayores a πr^2 y a r , respectivamente, por tanto se puede volver a afirmar que los datos son agrupados.

Interpretación comparada con CSR.

Los datos de asesinato en el distrito de Quitumbe en Quito, se llegan a comportar como datos agrupados a ciertas localizaciones de la zona. Es decir, los eventos que suceden dentro de los 3 grupos de alta intensidad aumentan la probabilidad de ocurrencia en las cercanías.

Discusión sobre posible inhomogeneidad.

Como se pudo observar en el gráfico de la función K de Ripley, es evidente que el proceso es inhomogeneo pues el número esperado de eventos no es el mismo por sectores a medida que va aumentando el radio y cambia el evento típico del proceso.

Bibliografía

- Quispe Quispe, B., & López de Castilla Vasquez, C. (2017). Modelos estadísticos en procesos puntuales espaciales poisson para evaluar la distribución espacial de los hechos delictivos en Lima, Perú. *Anales Científicos*, 78(2), 100-111. <https://doi.org/10.21704/ac.v78i2.1045>
- Cuvero, Y. (2026). *Sesión 5: Funciones resumen para procesos puntuales: Funciones F , G , J , K y L con R y spatstat* [Diapositivas de clase]. Procesos Puntuales, Escuela Politécnica Nacional.